MAPEO DE POZOS Y CARACTERIZACIÓN DE RESERVORIO EN LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE

Categoría: Mapeo mediante software Surfer-19 / Sahara-4

Fecha: Marzo 2026

Autor: Diego Angeloni

ÍNDICE:

OBJETIVO 2
INTRODUCCIÓN 2
DESARROLLO 4
Ubicación 4
Historia de desarrollo del yacimiento 5
Características del reservorio 6
Segmentación de la información 6
RESULTADOS 8
Comparación de mapas estructurales de capa 8
Comparación mapas isópacos de espesor de capa 9
Comparación mapas isópacos de porosidad 10
REFERENCIAS 10

OBJETIVO

El presente informe se hizo para explorar la funcionalidad del software Surfer-19 para caracterizar ambientes complejos en profundidad como los que se encuentran en la cuenca del Golfo San Jorge.

Los datos utilizados fueron adquiridos en una capacitación para la utilización de otro software de mapeo llamado Sahara-4 que es un factor común entre la mayoría de las operadoras de la región por el paquete de herramientas específicamente diseñadas para la industria que posee y con el cual se harán algunas comparaciones a lo largo de este informe.

INTRODUCCIÓN

La cuenca del Golfo San Jorge (Figura 1) se ubica en el límite interprovincial entre Chubut y Santa Cruz, está dividida en tres flacos (Norte, Sur y Oeste) y es la segunda mayor productora de petróleo del país recientemente superada por la cuenca neuquina impulsada por el desarrollo del no-convencional (Figura 2).

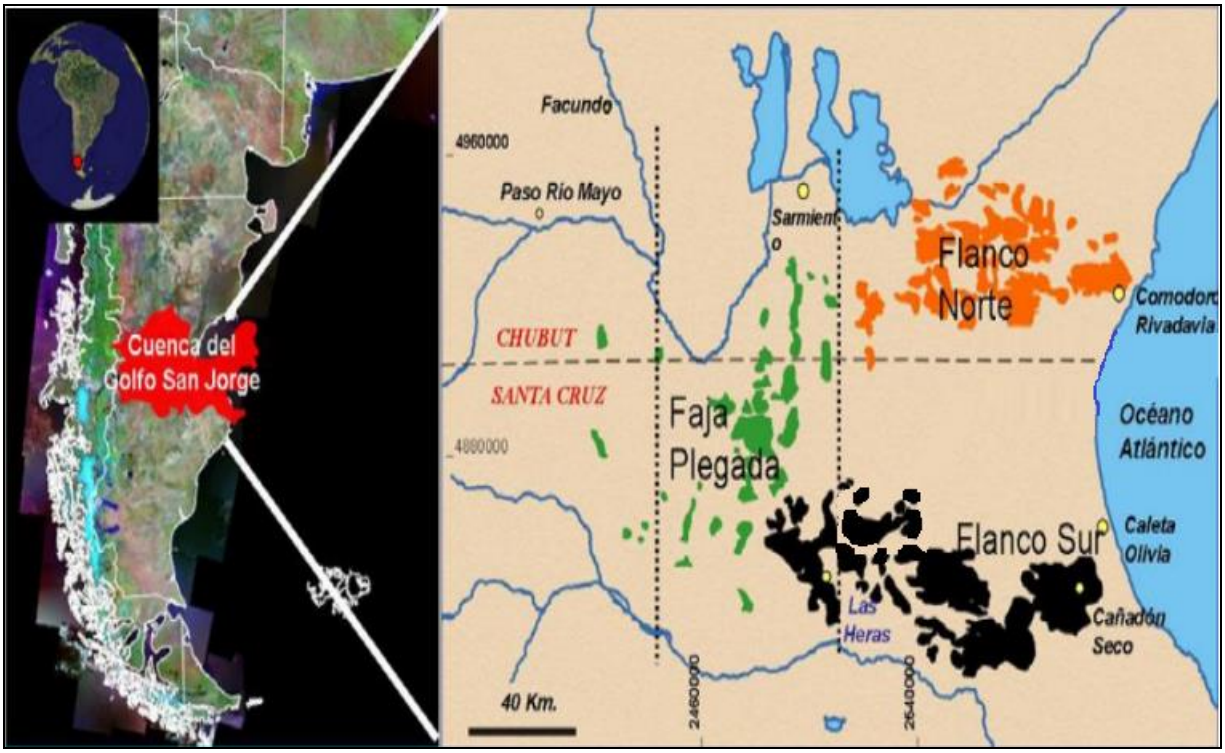


Figura 1- Bloques productivos de la cuenca San Jorge

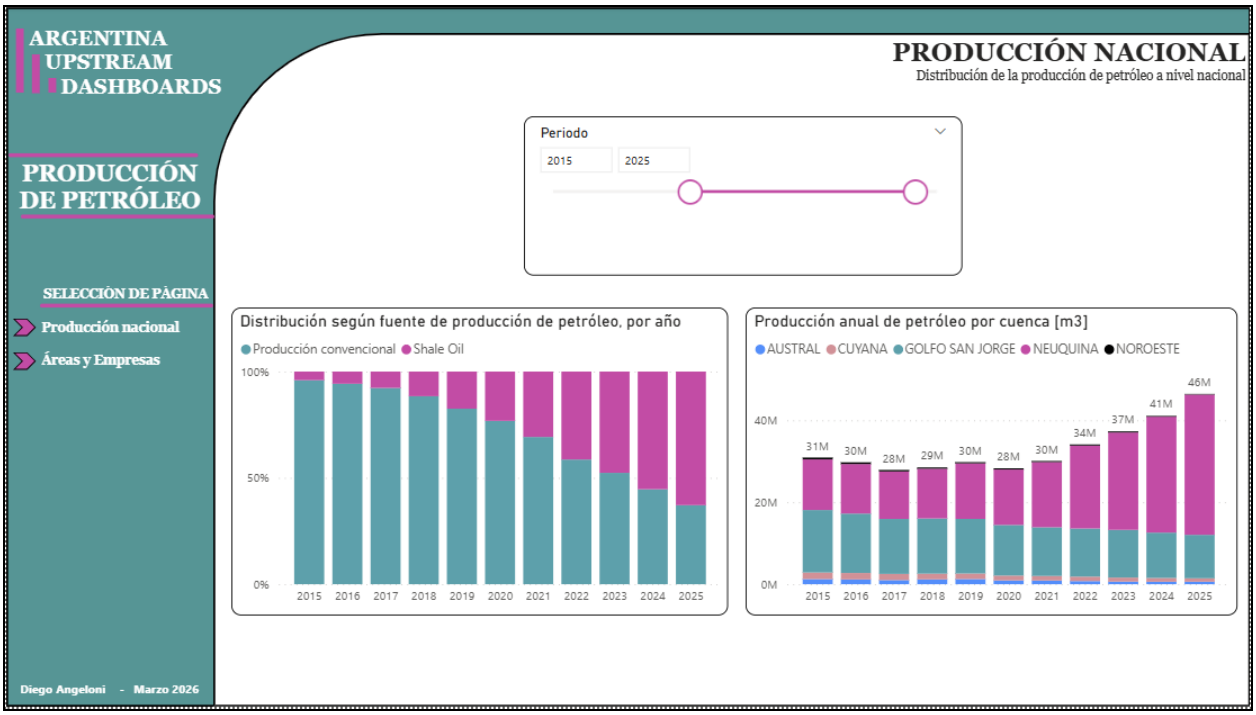
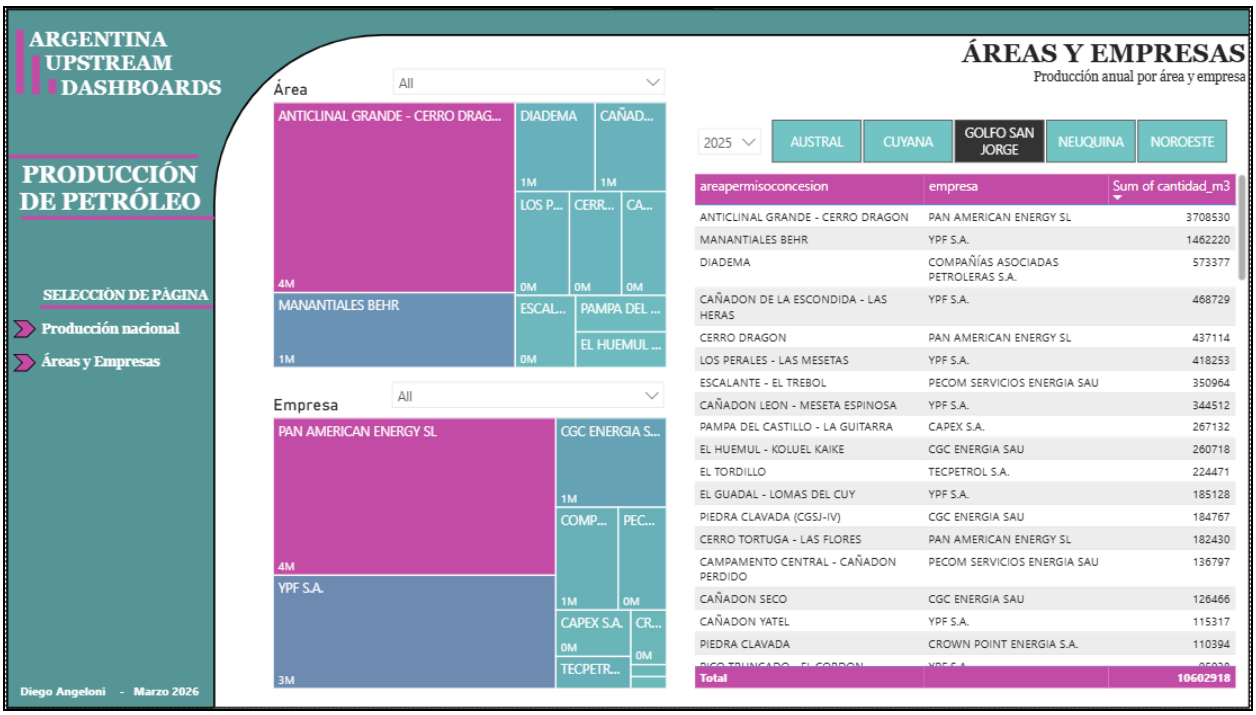


Figura 2- Comparación de producción de cuencas en los últimos 10 años



areapermisoconcesion	empresa	Sum of cantidad_m3
ANTICLINAL GRANDE - CERRO DRAGON	PAN AMERICAN ENERGY SL	3708530
MANANTIALES BEHR	YPF S.A.	1462220
DIADEMA	COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.	573377
CAÑADON DE LA ESCONDIDA - LAS HERAS	YPF S.A.	468729
CERRO DRAGON	PAN AMERICAN ENERGY SL	437114
LOS PERALES - LAS MESETAS	YPF S.A.	418253
ESCALANTE - EL TREBOL	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU	350964
CAÑADON LEON - MESETA ESPINOSA	YPF S.A.	344512
PAMPA DEL CASTILLO - LA GUITARRA	CAPEX S.A.	267132
EL HUEMUL - KOLUEL KAIKE	CGC ENERGIA SAU	260718
EL TORDILLO	TECPETROL S.A.	224471
EL GUADAL - LOMAS DEL CUY	YPF S.A.	185128
PIEDRA CLAVADA (CGSJ-IV)	CGC ENERGIA SAU	184767
CERRO TORTUGA - LAS FLORES	PAN AMERICAN ENERGY SL	182430
CAMPAMENTO CENTRAL - CAÑADON PERDIDO	PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU	136797
CAÑADON SECO	CGC ENERGIA SAU	126466
CAÑADON YATEL	YPF S.A.	115317
PIEDRA CLAVADA	CROWN POINT ENERGIA S.A.	110394
Total		10602918

Figura 3- Producciones anuales de los principales yacimientos de la cuenca San Jorge

DESARROLLO

Ubicación

El área de estudio tiene el nombre de Piedra Clavada (Figura 4), pertenece al flaco sur de la cuenca y se encuentra a unos 100 km al suroeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia, pasando el límite provincial, en Santa Cruz.

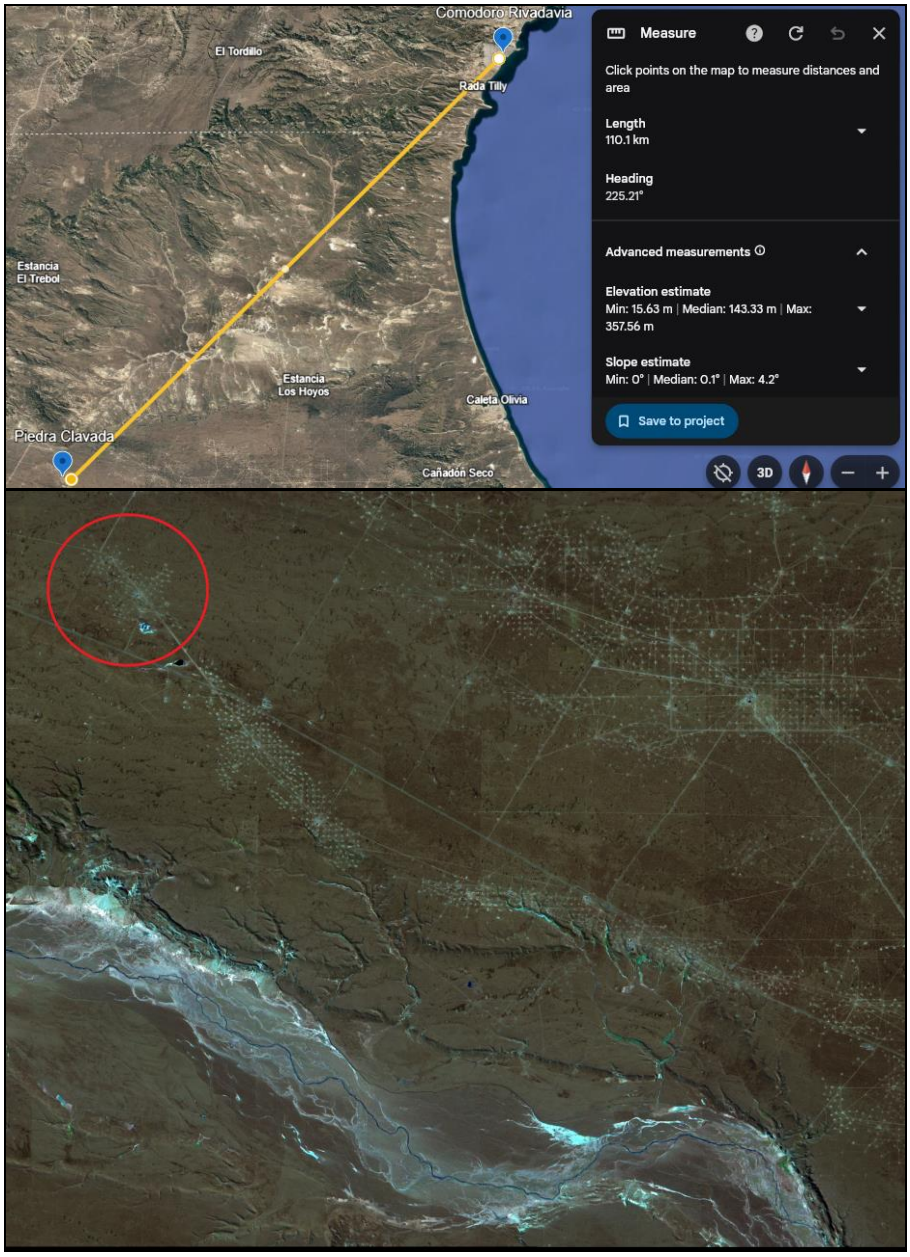


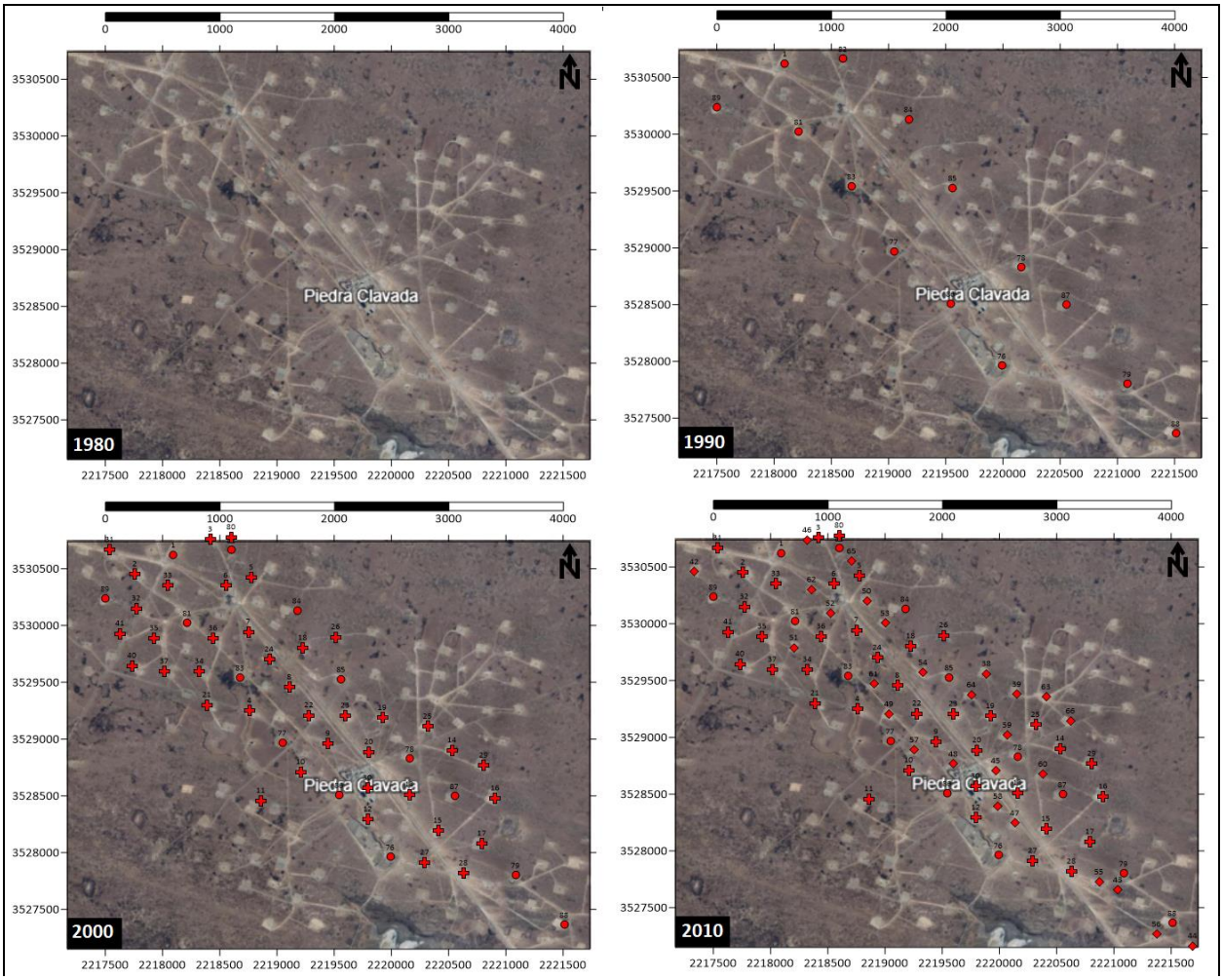
Figura 4- Ubicación del área de estudio

Historia de desarrollo del yacimiento

El área empezó a desarrollarse en la década del 80 y desde entonces ha ido sumando progresivamente más pozos teniendo en cuenta los límites físicos del reservorio (Figura 5).

Si bien la mayoría de los pozos comenzaron su vida siendo productores, algunos de ellos se convirtieron eventualmente en inyectores para mantener la presión del reservorio y mantener los niveles de producción de sus vecinos.

La única forma de incorporar atributos dinámicos en Surfer es creando los mismos mapas para distintos tiempos. Sahara-4 permite importar datos sujetos a fechas y, por medio de una herramienta de time-line, Resulta mucho más sencillo mostrar como varía el parámetro en tiempo.



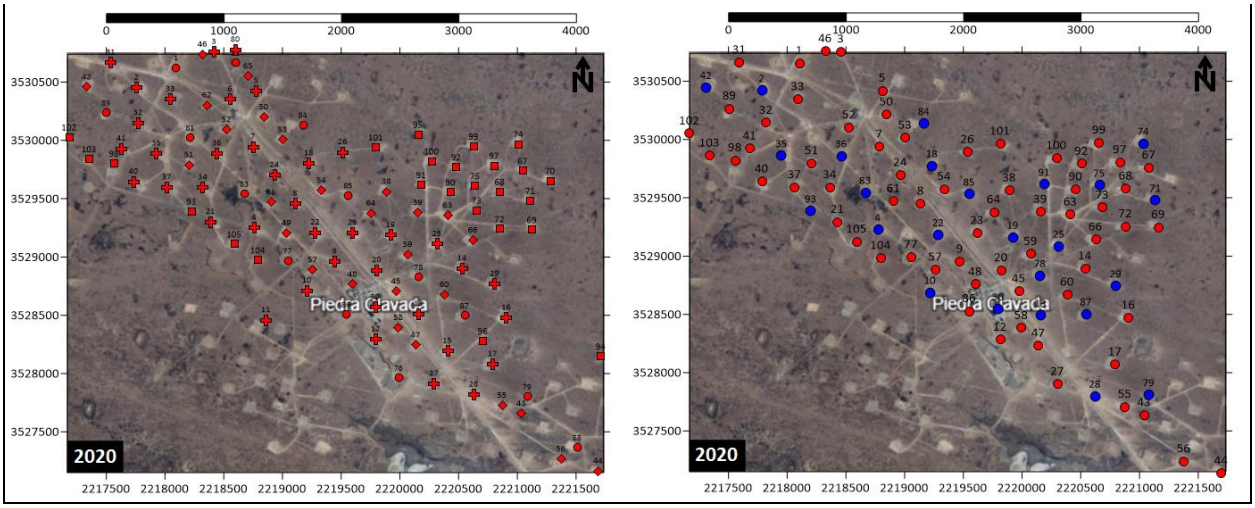


Figura 5- Evolución del desarrollo de pozos y distribución actual entre pozos productores (rojo) e inyectores (azul)

Características del reservorio

El reservorio tiene una estructura compleja donde se identifican más de 50 capas productivas intercaladas por otras no productivas. La primera de ellas se encuentra a unos 1600 metros de profundidad y, dependiendo de la zona, está separada de la última por otros 400 metros.

Las capas tienen buzamiento hacia el noreste y permitieron la migración de los hidrocarburos hacia el suroeste donde quedaron entrampados por los límites físicos del reservorio que están dados por una falla sellante. También se han hecho pozos exploratorios del otro lado de la falla, pero no detectaron presencia de hidrocarburos.

Segmentación de la información

La empresa operadora registró un gran volumen de datos conforme los pozos se iban perforando y poniendo a producir, entre ellos:

- Profundidad tanto de tope como de base de las capas productivas.
- Cálculo de porosidad en distintas regiones de cada capa a través de perfiles.
- Factores de alocación para pozos inyectores.

- Historia del sistema de levantamiento artificial utilizado en pozos productores, así como también aspectos técnicos y parámetros operativos.
- Intervenciones y controles.

A diferencia de Surfer, Sahara-4 tiene herramientas que permiten almacenar la información asociada a cada uno de estos puntos y tratarlos como datos dinámicos con el objetivo de mostrar como varían con el tiempo en el mapa.

Para comenzar a trabajar con esa información, se intentó tomar los datos asociados a la profundidad de tope y base de cada una de las capas productivas intersecada por cada pozo y, mediante diferencia, calcular su espesor.

El primer problema encontrado fue que no todos los pozos registraron todos los topes ni todas las bases, algunos directamente no tienen registros de determinadas capas, pero sí de sus vecinas.

En función a esto y de cara a crear mapas de superficie e isópacos con la mayor cantidad de información posible, y también considerando las limitaciones del programa al tener que cargar una por una las más de 50 capas productivas que presenta el reservorio, se optó por seleccionar solamente cuatro capas, que se encuentren relativamente separadas una de otra dentro del reservorio y que cuyos topes y bases hayan sido evaluados en la mayoría de los pozos.

Las capas que cumplen simultáneamente con estas condiciones tienen los nombres:
Z-7, Z-17, Z-27, Z-35. A continuación, se presentan los mapas estructurales de sus topes y también dos mapas isópacos: uno referido a espesor y el otro a porosidad, todos acompañados con un esquema de perfil con dirección SO-NE, siguiendo el buzamiento de las capas.

Se intentó cargar las 50 capas independientemente de la cantidad de datos que poseían, pero Surfer entiende que son datos ligados a la misma capa, con una dispersión muy grande, por lo que fue necesario limitar el trabajo a solo algunas de ellas. Por su lado, Sahara permite importar datos sujetos a nombres de capas, lo cual agiliza el proceso.

RESULTADOS

Comparación de mapas estructurales de capa

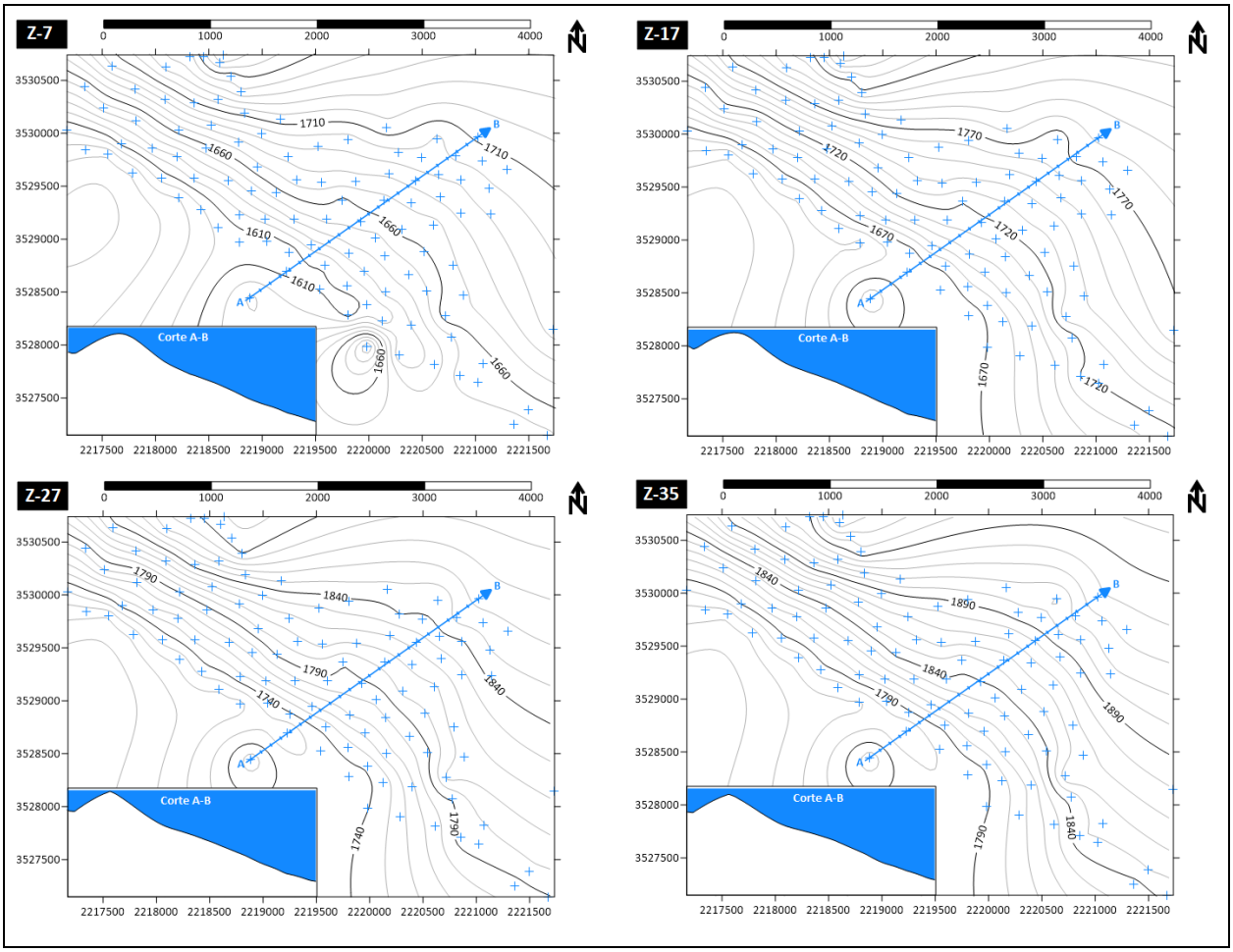


Figura 6- Mapas estructurales de las cuatro capas en estudio

En la Figura 6 vemos el buzamiento de las capas en dirección noreste. Pese a estar distanciadas aproximadamente 50 metros entre una y otra, todas muestran el mismo perfil el cual permitió la acumulación de hidrocarburos en la parte más alta de la estructura debido a la presencia de una falla sellante.

Comparación mapas isópacos de espesor de capa

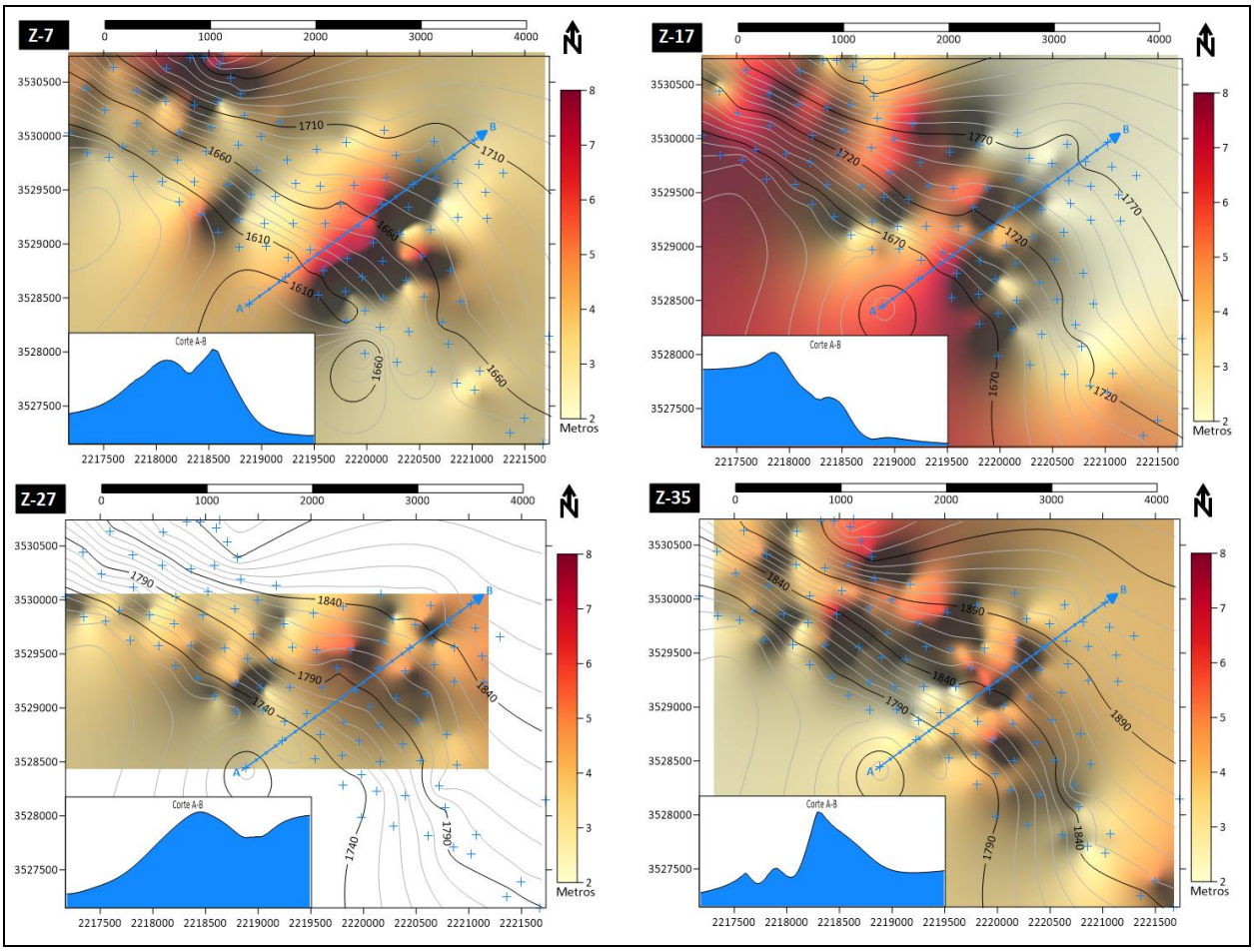


Figura 7- Mapas isópacos de espesor de las capas en estudio

En la Figura 7 vemos que los espesores de capa varían entre 2 y 8 metros y que las capas más profundas presentan cada vez menor espesor. Respecto a la distribución, la región central del mapa es donde se presentan los mayores espesores y por ende donde hay mayor densidad de pozos.

Comparación mapas isópacos de porosidad

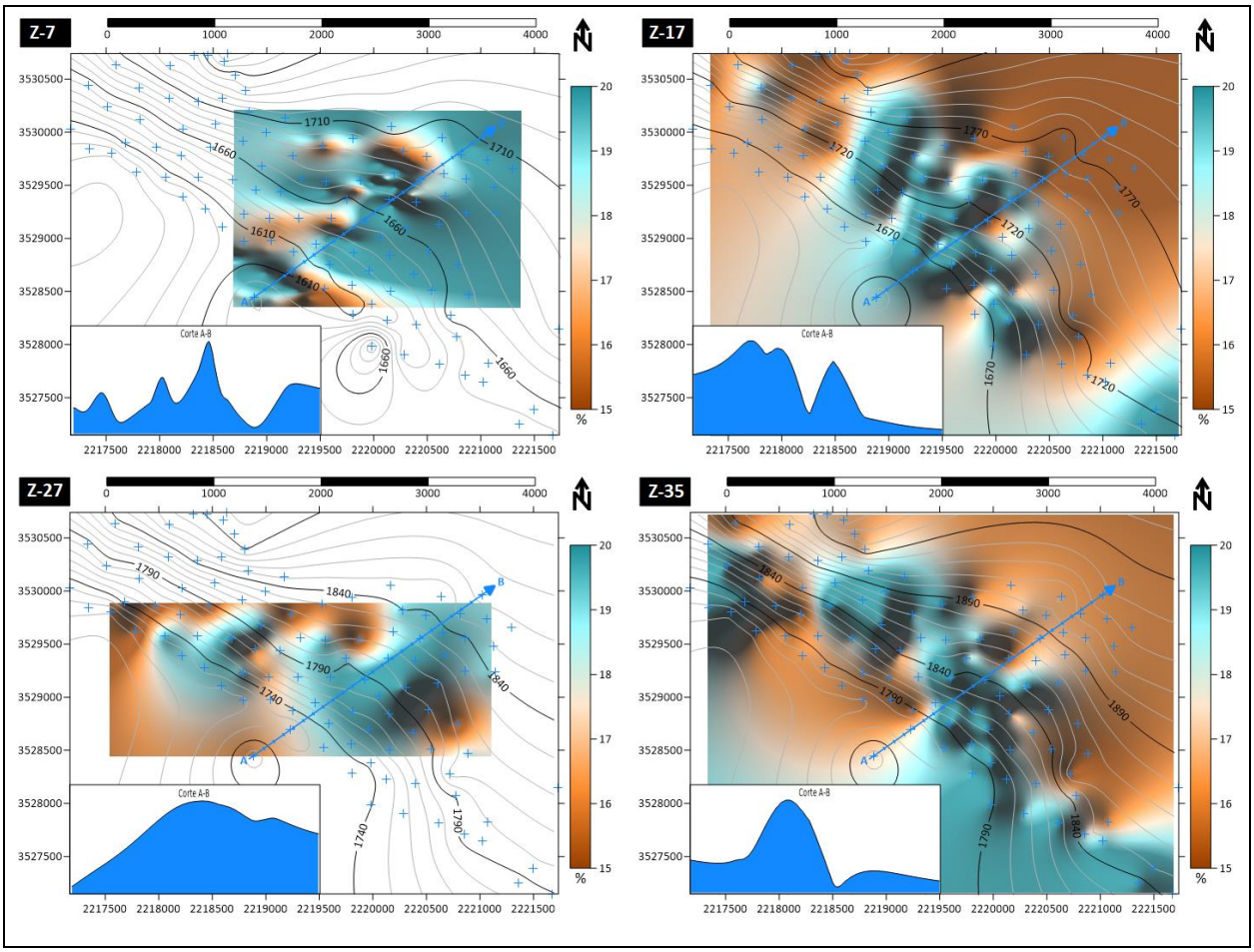


Figura 8- Mapas isópacos de porosidad de las capas en estudio

En la Figura 8 vemos que la porosidad varía entre 15 y 20% y no parece haber cambios significativos con la profundidad. Respecto a la distribución, la región central del mapa presenta los mayores valores, lo cual nuevamente justifica la mayor densidad de pozos que se hicieron en esta zona.

REFERENCIAS

- Workshop – Introducción a la técnica de trabajo en coronas, Fundación YPF.
- Clases sobre Cuencas Argentinas, cátedra de geología, UNComa.
- Capacitación Sahara-4, con la base de datos utilizada: [Link de descarga]